Introducción a la robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es un robot y distinguirlo de una máquina automática
- Explicar el ciclo percibir, decidir y actuar y las partes de un robot
- Conocer la historia de la robótica y clasificar robots por su forma, su uso y su autonomía
- Entender qué son las articulaciones y los grados de libertad
- Conocer las placas controladoras y programar un primer robot
- Reflexionar sobre el impacto de los robots y la inteligencia artificial en la sociedad

Para pensar

Una lavadora automática y un robot aspirador funcionan solos. ¿Por qué decimos que el aspirador es un robot y la lavadora normalmente no?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

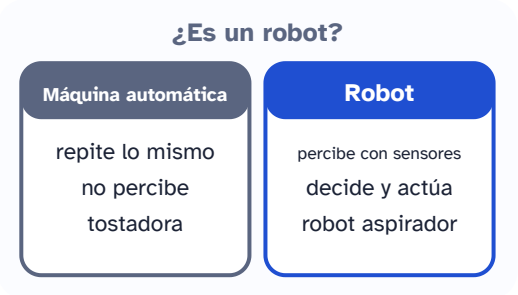
Explicación

6.1 ¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina programable capaz de **percibir su entorno** mediante sensores, **procesar** esa información con un programa y **actuar** sobre el mundo físico, moviéndose o manipulando objetos, con cierto grado de autonomía. La robótica es la rama de la tecnología que diseña, construye y programa robots. Une la mecánica, la electrónica y la informática.

No todas las máquinas que funcionan solas son robots. Una tostadora, un reloj o un semáforo sencillo son **máquinas automáticas**: repiten siempre la misma secuencia y no se adaptan a lo que pasa a su alrededor. Un robot, en cambio, **cambia su comportamiento** según lo que detecta: el robot aspirador gira al encontrar una pared y evita caer por las escaleras.

Un robot tampoco tiene por qué parecer una persona. La mayoría de los robots del mundo son brazos industriales, vehículos o aparatos con formas muy distintas a la humana.



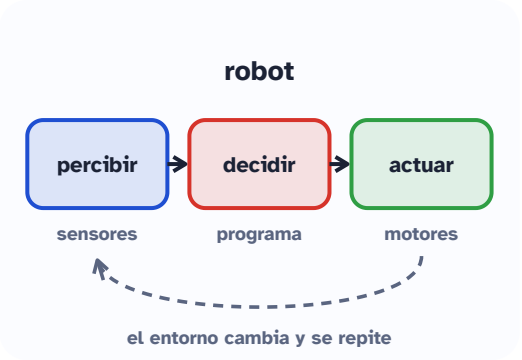
6.2 Percibir, decidir y actuar

Todo robot funciona repitiendo un ciclo de tres fases, muchas veces por segundo:

- **Percibir**: los sensores captan información del entorno: distancia a los obstáculos, luz, color del suelo, temperatura, sonido, inclinación...
- **Decidir**: el controlador, una pequeña computadora, ejecuta el programa, que compara los datos de los sensores con lo que debe hacer y elige una acción.
- **Actuar**: los actuadores (motores, luces, altavoces, pinzas) ejecutan la acción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

eso decimos que un robot es un **sistema de control en lazo cerrado**: observa el resultado de sus acciones y se corrige. Programar un robot consiste, sobre todo, en escribir las reglas de la fase de decidir: «si la distancia es menor de 20 cm, girar; si no, avanzar».



6.3 Un poco de historia

El sueño de construir máquinas que se mueven solas es muy antiguo. Los ingenieros griegos construían figuras movidas por agua o vapor, y en el siglo XVIII se pusieron de moda los **autómatas**: muñecos mecánicos que escribían, dibujaban o tocaban instrumentos gracias a complicados engranajes.

La palabra **«robot»** apareció en 1920 en la obra de teatro *R.U.R.* del escritor checo **Karel Čapek**; viene de *robota*, que significa «trabajo forzado». En 1942, el escritor **Isaac Asimov** imaginó las **tres leyes de la robótica**, que proponían que un robot no debe dañar a las personas. En 1961, el robot **Unimate** empezó a trabajar en una fábrica de coches: fue el primer robot industrial.

Desde entonces, los robots no han dejado de mejorar gracias a los microprocesadores, sensores más baratos y, últimamente, la inteligencia artificial. Hoy hay robots en fábricas, hospitales, casas, almacenes, el fondo del mar y la superficie de Marte.



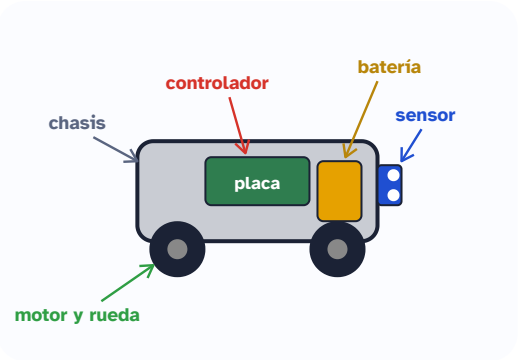
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

6.4 Las partes de un robot

Aunque cada robot es distinto, casi todos tienen las mismas partes:

• **Estructura** o **chasis**: el «esqueleto» que sostiene las piezas. Puede ser de metal, plástico, madera o incluso cartón.
• **Sensores**: captan información, como los de distancia por ultrasonidos, los infrarrojos que siguen una línea, los de luz o los pulsadores.
• **Controlador**: la placa electrónica con un microcontrolador que ejecuta el programa.
• **Actuadores**: producen movimiento u otras acciones. Los más comunes son los **motores** de las ruedas o de las articulaciones, pero también los LED, los zumbadores o las pantallas.
• **Fuente de energía**: pilas, batería recargable o conexión a la red eléctrica.
• **Efector final**: en los brazos robóticos, la herramienta del extremo: una pinza, una ventosa, un soldador.

Todas estas partes están conectadas por **cables** que llevan la energía y las señales eléctricas.



6.5 El robot y el cuerpo humano

Para entender cómo funciona un robot, ayuda compararlo con el cuerpo humano, porque muchos robots están inspirados en los seres vivos:

• Los **sensores** son como nuestros **sentidos**: la cámara es como los ojos, el micrófono como el oído, el sensor de contacto como el tacto.
• El **controlador** es como el **cerebro**: recibe la información, la procesa y da

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

movimiento.

- La **estructura** es como el **esqueleto**.
- Los **cables** son como los **nervios**, que llevan señales.
- La **batería** es como los **alimentos**, que dan energía.

Hay una diferencia importante: nosotros aprendemos y nos adaptamos de forma natural, mientras que un robot solo hace lo que dice su programa. Incluso los robots con inteligencia artificial necesitan que alguien los entrene y les marque objetivos.

Robot	Función	Humano
Sensores	percibir	sentidos
Controlador	decidir	cerebro
Actuadores	moverse	músculos
Estructura	sostener	esqueleto
Batería	energía	alimentos

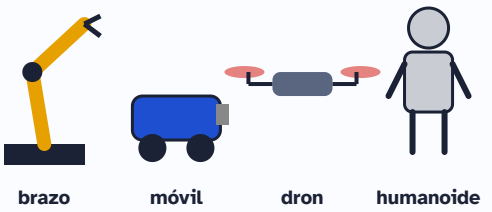
6.6 Tipos de robots según su forma

Los robots se pueden clasificar por su forma y su manera de moverse:

- **Brazos robóticos** o manipuladores: están fijos en un sitio y mueven un brazo articulado. Son los más numerosos en la industria.
- **Robots móviles con ruedas**: se desplazan por el suelo, como los robots aspiradores, los de almacén o los rovers de Marte.
- **Robots con patas**: caminan con dos, cuatro o seis patas y pueden moverse por terrenos irregulares, como los robots «perro».
- **Drones**: robots voladores con hélices.
- **Robots acuáticos**: exploran el mar en superficie o bajo el agua.
- **Humanoides**: tienen forma humana, con cabeza, tronco, brazos y piernas. Son muy difíciles de construir porque mantener el equilibrio sobre dos piernas es complicado.

La forma de un robot depende de la tarea: no tendría sentido construir un humanoide para pintar coches en una cadena de montaje.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



6.7 Robots según su uso

Los robots hacen trabajos que son **repetitivos**, **peligrosos**, **muy precisos** o imposibles para las personas:

• **Industria**: sueldan, pintan, montan piezas y empaquetan en las fábricas, sin cansarse y con gran precisión.
• **Logística**: mueven estanterías en los grandes almacenes de las tiendas en línea.
• **Medicina**: robots cirujanos que permiten operar con cortes muy pequeños, prótesis robóticas, exoesqueletos para rehabilitación.
• **Hogar**: aspiradores, friegasuelos, cortacésped y limpiadores de piscinas.
• **Exploración**: rovers en Marte y robots submarinos en las profundidades del océano.
• **Rescate y seguridad**: entran en edificios derrumbados, apagan incendios o desactivan explosivos.
• **Agricultura**: recogen fruta o quitan malas hierbas.
• **Educación**: robots para aprender a programar, como el que usarás en clase.



6.8 Articulaciones y grados de libertad

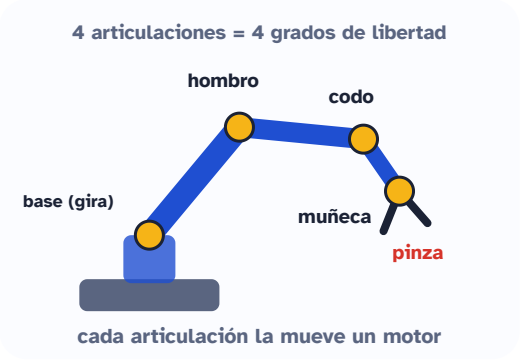
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

puede ser de dos tipos:

- **De rotación**: gira alrededor de un eje, como el codo.
- **Lineal** o prismática: se desliza en línea recta, como un cajón.

El número de movimientos independientes que puede hacer un robot se llama grados de libertad. Cada articulación aporta, normalmente, un grado de libertad. Un brazo con base giratoria, hombro, codo y muñeca tiene 4 grados de libertad. Los robots industriales suelen tener 6, lo que les permite colocar la herramienta en cualquier posición y con cualquier orientación. El brazo humano, contando hombro, codo y muñeca, tiene 7.

En el extremo del brazo está el **efector final**: la pinza, ventosa o herramienta que realiza la tarea. Cuantos más grados de libertad, más versátil es el robot, pero también más difícil de programar.



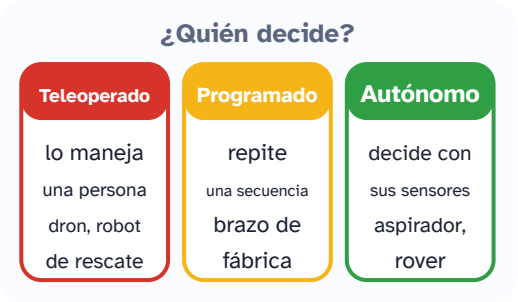
6.9 ¿Quién decide? La autonomía

Los robots se diferencian también por su grado de autonomía, es decir, por cuánto deciden ellos solos:

- **Teleoperados**: una persona los controla a distancia, con un mando o desde un ordenador, viendo lo que capta su cámara. Se usan en rescate, en desactivación de explosivos o en cirugía, donde el cirujano maneja el robot desde una consola.
- **Programados**: repiten una secuencia fija de movimientos. Es el caso de muchos brazos industriales: si la pieza no está en su sitio, no lo notan.
- **Autónomos**: perciben el entorno y deciden por sí mismos cómo cumplir su tarea, como el robot aspirador, los coches autónomos o el rover de Marte.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

robot debe prever más situaciones y ser más fiable, porque nadie está mirando para corregirlo.

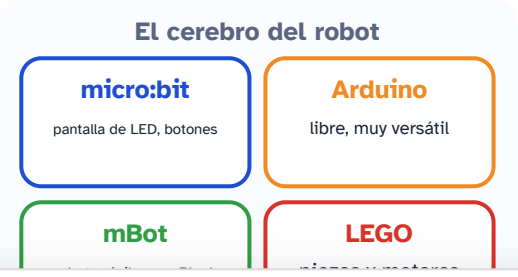


6.10 Las placas controladoras

El «cerebro» de un robot educativo es una placa controladora: una tarjeta electrónica con un **microcontrolador** (un ordenador diminuto), conectores para sensores y actuadores, y un puerto para recibir los programas. Algunas de las más usadas en los institutos son:

• **micro:bit**: pequeña placa con una matriz de 25 LED, dos botones, brújula, acelerómetro y Bluetooth. Se programa con bloques en MakeCode o con Python.
• **Arduino**: placa de **hardware libre** muy versátil, creada en Italia, a la que se pueden conectar cientos de sensores y motores. Se programa con texto o con bloques (mBlock, Arduinoblocks).
• **mBot** y robots similares: robots móviles ya montados, con sensores de distancia y de línea, que se programan con mBlock, un entorno muy parecido a Scratch.
• Kits de **LEGO**: piezas, motores y sensores para construir robots de muchas formas.

Lo que aprendiste en Scratch sirve directamente: eventos, bucles, condicionales y variables funcionan igual.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

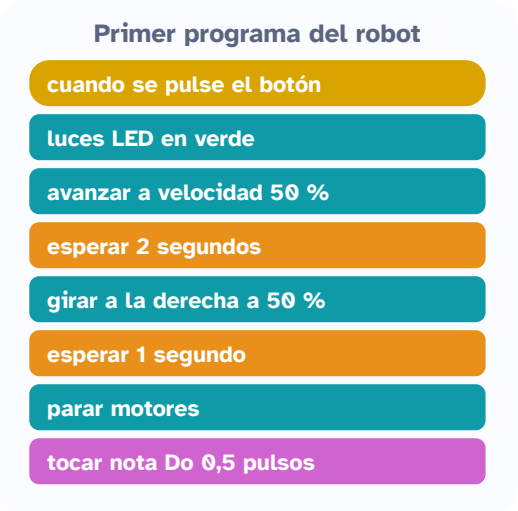
6.11 Programar un robot

Programar un robot se parece mucho a programar en Scratch, pero con una diferencia: el programa no mueve un dibujo en la pantalla, sino una máquina real. En los editores de bloques aparecen categorías nuevas con bloques para los motores («avanzar a velocidad 50 %», «girar a la derecha», «parar motores»), los LED, el zumbador y los sensores.

El proceso tiene estos pasos:

1. **Programar** en el editor del ordenador.
2. **Conectar** el robot por cable USB o Bluetooth.
3. **Cargar** el programa en la placa (en algunos modos, el programa se ejecuta desde el ordenador en directo).
4. **Probar** en el suelo, con espacio libre.
5. **Observar** y **depurar**.

El mundo real es imperfecto: las ruedas patinan, las pilas se gastan y los motores no giran exactamente igual. Por eso un programa que avanza «2 segundos» no recorre siempre la misma distancia, y los robots necesitan sensores para corregirse.



6.12 Probar con cuidado: simuladores y seguridad

Antes de cargar un programa en un robot real conviene **probarlo**. Hay

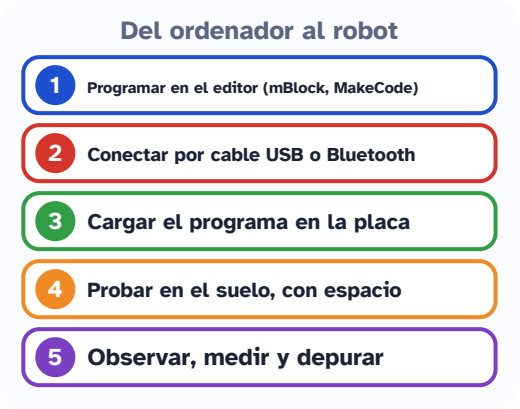
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

mesa. También se pueden hacer pruebas «desenchufadas»: un compañero hace de robot y sigue el programa en papel.

Al trabajar con robots reales hay que seguir unas normas de **seguridad**:

- Probar los robots móviles en el **suelo**, nunca en el borde de una mesa.
- Mantener los dedos, el pelo y los cables lejos de ruedas y engranajes.
- Desconectar la batería antes de cambiar piezas o cables.
- No mezclar pilas nuevas y gastadas y reciclarlas en el contenedor adecuado.
- Tratar el material con cuidado y guardarlo ordenado.

En las fábricas, los robots industriales trabajan dentro de jaulas o con sensores que los detienen si una persona se acerca demasiado.



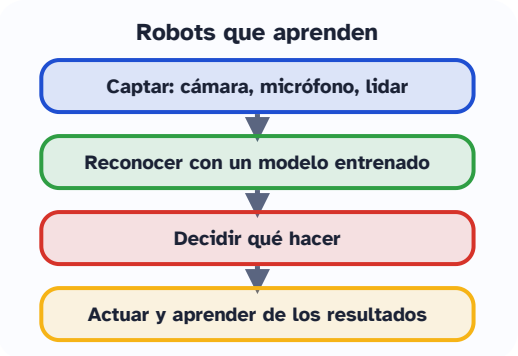
6.13 Robots e inteligencia artificial

Los robots tradicionales siguen reglas escritas por programadores: «si la distancia es menor que 20, girar». Pero algunas tareas son demasiado complejas para escribir todas las reglas: reconocer a una persona en una imagen, entender una orden hablada o agarrar objetos de formas distintas. Para eso se usa la inteligencia artificial (IA).

Con la IA, en lugar de escribir las reglas, se **entrena** un modelo con miles de ejemplos: fotos de personas, grabaciones de voz, intentos de agarrar objetos. El modelo aprende a reconocer patrones y el robot lo usa para decidir. Así funcionan los coches autónomos, que reconocen peatones y señales, o los robots de almacén que aprenden a coger paquetes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

robot se equivocará. Con herramientas como las extensiones de Scratch o páginas de aprendizaje automático para escuelas, puedes entrenar tus propios modelos sencillos.



6.14 Robots y sociedad

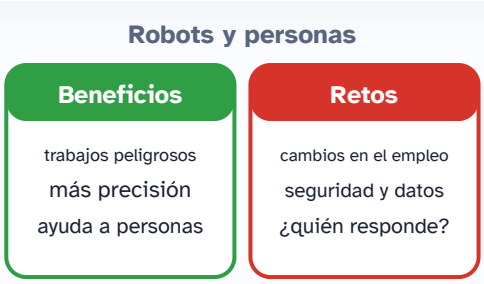
Los robots traen grandes **beneficios**: hacen trabajos peligrosos, sucios o agotadores; aumentan la precisión en la industria y en la medicina; ayudan a personas mayores o con discapacidad; y exploran lugares donde no podemos ir.

Pero también plantean **retos** que la sociedad debe pensar:

• **Empleo**: algunos trabajos desaparecen o cambian, y aparecen otros nuevos (técnicos de mantenimiento, programadores de robots). Hace falta formación para adaptarse.
• **Seguridad**: un robot que falla puede causar daños; deben diseñarse con sistemas de parada y pruebas rigurosas.
• **Privacidad**: los robots con cámaras y micrófonos recogen datos de nuestras casas.
• **Responsabilidad**: si un coche autónomo tiene un accidente, ¿quién es responsable: el fabricante, el programador o el dueño?

La Unión Europea ha aprobado normas para que la IA y los robots sean seguros y respeten los derechos de las personas. Como futuros ciudadanos y quizá creadores de robots, también os toca participar en estas decisiones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las partes de un robot y sus equivalentes humanos



y un programa que lo une todo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define robot y robótica.**

2. **Explica las tres fases del ciclo de un robot.**

3. **Nombra las partes principales de un robot.**

4. **¿De dónde viene la palabra robot y quién la usó por primera vez?**

5. **Relaciona cada parte del robot con una parte del cuerpo: sensores, controlador, actuadores, estructura.**

6. **Escribe cuatro tipos de robots según su forma.**

7. **Escribe tres usos de los robots en medicina.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es una placa controladora? Nombra dos.**

9. **Escribe tres normas de seguridad al trabajar con robots en clase.**

10. **¿Qué fue Unimate y en qué año empezó a trabajar?**

11. **Explica por qué un robot aspirador es un robot y una tostadora no.**

12. **Identifica sensores, controlador y actuadores de un coche autónomo.**

13. **¿Qué son los grados de libertad? ¿Cuántos tiene un brazo con base, hombro, codo y muñeca?**

14. **Explica la diferencia entre articulación de rotación y lineal con un ejemplo de cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Clasifica según su autonomía: robot de cirugía manejado por un médico, rover de Marte, brazo de pintura de coches.**

16. **¿Por qué el rover Perseverance tiene que ser autónomo?**

17. **Explica qué es un sistema en lazo cerrado con el ejemplo de un robot que sigue una pared.**

18. **¿Por qué un robot que avanza «2 segundos» no recorre siempre la misma distancia?**

19. **Escribe el programa en bloques para que un robot avance, se pare, encienda una luz roja y pite.**

20. **Explica qué es un efector final y pon tres ejemplos.**

21. **Escribe tres ventajas de usar simuladores antes de probar con el robot**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Describe cómo aprende un robot con inteligencia artificial a reconocer manzanas maduras.**

23. **Diseña un robot para ayudar en una biblioteca: forma, sensores, actuadores y grado de autonomía.**

24. **Un robot sigue-líneas se sale en las curvas cerradas. Propón dos soluciones.**

25. **Debate: ¿quién debe ser responsable si un robot de reparto atropella a alguien? Argumenta.**

26. **Calcula: un robot recorre 30 cm en 1,5 s. ¿Cuánto tardará en recorrer 2 m?**

27. **Explica las tres leyes de la robótica de Asimov y si crees que bastan para los robots actuales.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Compara un brazo humano (7 grados de libertad) con uno industrial de 6. ¿Qué ventaja da el grado extra?**

29. **Propón cómo afectará la robótica a un oficio que conozcas y qué nuevas tareas podrían aparecer.**

30. **Diseña el programa de un robot que se mueva y se detenga si detecta un obstáculo a menos de 15 cm, usando el ciclo percibir-decidir-actuar.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un robot se caracteriza por...**

   A) tener forma humana
   B) funcionar con pilas
   C) percibir, decidir y actuar
   D) no necesitar programa

2. **Los sensores sirven para...**

   A) mover las ruedas
   B) captar información del entorno
   C) dar energía
   D) sostener el robot

3. **El controlador del robot es como...**

   A) el cerebro
   B) los músculos
   C) el esqueleto
   D) los ojos

4. **Un motor es un...**

   A) sensor
   B) controlador
   C) chasis
   D) actuador

5. **La palabra robot viene de una obra de...**

   A) Isaac Asimov
   B) Ada Lovelace
   C) Julio Verne
   D) Karel Čapek

6. **El primer robot industrial fue...**

   A) Perseverance
   B) Roomba
   C) Unimate

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) submarino
B) volador
C) humanoide
D) fijo

8. **Los robots más numerosos en la industria son...**

A) los brazos robóticos
B) los humanoides
C) los drones
D) los robots perro

9. **Un robot con forma humana se llama...**

A) humanoide
B) manipulador
C) rover
D) autómata industrial

10. **Los grados de libertad son...**

A) las horas que funciona
B) los sensores que tiene
C) los programas cargados
D) los movimientos independientes de un robot

11. **El codo es una articulación de...**

A) deslizamiento lineal
B) soldadura
C) rotación
D) presión

12. **La pinza al final de un brazo robótico es el...**

A) controlador
B) efector final
C) chasis
D) sensor

13. **Un robot controlado a distancia por una persona es...**

A) autónomo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) humanoide

14. **Un robot que decide solo según sus sensores es...**

A) autónomo
B) teleoperado
C) un autómata
D) manual

15. **Arduino es...**

A) un robot humanoide
B) un sensor de luz
C) un lenguaje de bloques
D) una placa controladora de hardware libre

16. **micro:bit se programa, por ejemplo, con...**

A) Word
B) Photoshop
C) MakeCode
D) una calculadora

17. **Antes de probar un robot real conviene...**

A) ponerlo en el borde de la mesa
B) quitarle los sensores
C) usar un simulador o una prueba en papel
D) cambiar las pilas por otras gastadas

18. **Un robot que se observa y se corrige funciona en...**

A) lazo abierto
B) lazo cerrado
C) modo apagado
D) modo manual

19. **La IA permite a un robot...**

A) reconocer patrones aprendidos de datos
B) pensar como una persona
C) funcionar sin energía
D) no equivocarse nunca

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) que no hay robots en Marte

C) que no se pueden programar

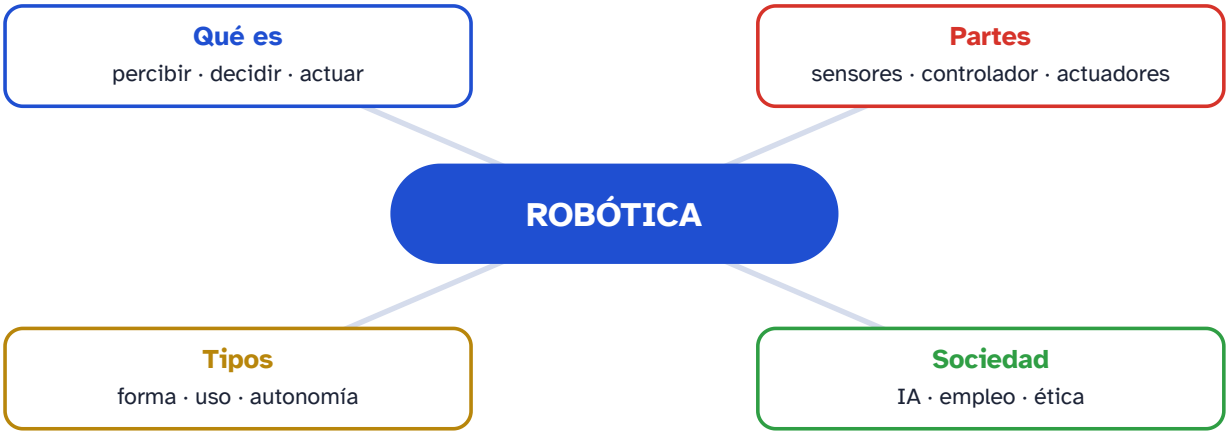
D) el cambio en los empleos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un robot de una máquina automática; Cómo funciona el ciclo percibir, decidir y actuar; Qué partes tiene un robot y a qué se parecen en el cuerpo humano; Qué son los grados de libertad y la autonomía; Qué beneficios y retos plantean los robots en la sociedad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Robot	Máquina programable que percibe su entorno, procesa la información y actúa con cierta autonomía.
Robótica	Rama de la tecnología que diseña, construye y programa robots.
Autómata	Máquina que imita movimientos de seres vivos siguiendo un mecanismo fijo.
Sensor	Dispositivo que capta una magnitud del entorno y la convierte en una señal eléctrica.
Controlador	Placa electrónica que ejecuta el programa del robot y toma las decisiones.
Actuador	Dispositivo que convierte una orden eléctrica en una acción: movimiento, luz o sonido.
Chasis	Estructura que sostiene las piezas del robot.
Articulación	Unión móvil entre dos partes de un robot, de rotación o lineal.
Grados de libertad	Número de movimientos independientes que puede realizar un robot.
Efector final	Herramienta situada en el extremo de un brazo robótico.
Robot teleoperado	Robot controlado a distancia por una persona.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Humanoide	Robot con forma parecida a la del cuerpo humano.
Microcontrolador	Pequeño ordenador en un solo chip que controla un aparato.
Lazo cerrado	Sistema de control que mide el resultado de sus acciones y se corrige.
Inteligencia artificial	Técnicas que permiten a las máquinas reconocer patrones y tomar decisiones a partir de datos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Robot

Máquina programable que percibe, decide y actúa.

Robótica

Une mecánica, electrónica e informática.

Sensor

Capta información del entorno: sentidos.

Controlador

Placa que ejecuta el programa: cerebro.

Actuador

Motor, luz o altavoz que actúa: músculos.

Čapek, 1920

Origen de la palabra robot.

Unimate, 1961

Primer robot industrial.

Grados de libertad

Movimientos independientes; uno por articulación.

Efector final

Herramienta del extremo del brazo.

Autonomía

Teleoperado · programado · autónomo.

Placa controladora

micro:bit, Arduino, mBot.

Lazo cerrado

El robot observa el resultado y se corrige.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Ciclo de control.
2. **B)** Como los sentidos.
3. **A)** Ejecuta el programa.
4. **D)** Produce movimiento.
5. **D)** R.U.R., 1920.
6. **C)** 1961.
7. **B)** Con hélices.
8. **A)** Manipuladores fijos.
9. **A)** Cabeza, tronco, brazos, piernas.
10. **D)** Uno por articulación.
11. **C)** Gira sobre un eje.
12. **B)** Realiza la tarea.
13. **B)** Con mando o consola.
14. **A)** Como el aspirador.
15. **D)** Creada en Italia.
16. **C)** Bloques o Python.
17. **C)** Seguridad.
18. **B)** Usa la información de sus sensores.
19. **A)** Se entrena con ejemplos.
20. **D)** Formación y adaptación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un robot es una máquina programable que percibe su entorno con sensores, procesa la información y actúa sobre el mundo físico con cierta autonomía. La robótica es la tecnología que los diseña, construye y programa.
2. Percibir (los sensores captan información), decidir (el controlador ejecuta el programa) y actuar (los actuadores hacen la acción). Se repite continuamente.
3. Estructura, sensores, controlador, actuadores, fuente de energía y, en los brazos, efector final.
4. Del checo «robota», trabajo forzado. La usó Karel Čapek en su obra de teatro R.U.R. en 1920.
5. Sensores: sentidos. Controlador: cerebro. Actuadores: músculos. Estructura: esqueleto.
6. Brazos robóticos, robots móviles con ruedas, drones y humanoides (también con patas y acuáticos).
7. Robots cirujanos, prótesis robóticas y exoesqueletos para rehabilitación.
8. Una tarjeta electrónica con un microcontrolador que ejecuta el programa del robot y se conecta a sensores y actuadores. Por ejemplo, micro:bit y Arduino.
9. Probar en el suelo, mantener dedos y pelo lejos de ruedas y engranajes, y desconectar la batería antes de cambiar piezas.
10. El primer robot industrial; empezó a trabajar en una fábrica de coches en 1961.
11. El aspirador percibe paredes, escaleras y suciedad, decide y cambia lo que hace; la tostadora repite siempre lo mismo sin observar el entorno.
12. Sensores: cámaras, radares, lidar, GPS. Controlador: ordenador de a bordo con IA. Actuadores: volante, acelerador, frenos y luces controlados por motores.
13. El número de movimientos independientes que puede hacer un robot; normalmente uno por articulación. Ese brazo tiene 4.
14. La de rotación gira alrededor de un eje, como el codo. La lineal se desliza en línea recta, como un cajón o un émbolo.
15. Teleoperado, autónomo y programado.
16. Porque las señales tardan de 5 a 20 minutos en llegar a Marte; si lo condujeran desde la Tierra, las órdenes llegarían tarde y podría chocar o caer.
17. El robot mide la distancia a la pared, la compara con la deseada y corrige el giro; el movimiento cambia la distancia y vuelve a medir. Observa el resultado de sus acciones y se corrige.
18. Porque influyen el rozamiento del suelo, la carga de la batería, el peso y las diferencias entre motores. Por eso se usan sensores para corregir.
19. cuando se pulse el botón · avanzar al 50 % · esperar 2 s · parar motores · luces LED en rojo · tocar nota Do.
20. La herramienta del extremo de un brazo robótico que realiza la tarea. Ejemplos: pinza,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. Se le enseñan miles de fotos de manzanas etiquetadas como maduras o verdes; el modelo aprende los patrones de color y forma y después clasifica manzanas nuevas que ve con su cámara.
23. Por ejemplo: robot móvil con ruedas y un brazo pequeño; sensores de distancia, cámara y lector de códigos; actuadores: motores, pinza y pantalla; autónomo para colocar libros, con modo teleoperado para casos difíciles.
24. Reducir la velocidad en las curvas y acercar los sensores o usar más sensores; también hacer giros más fuertes cuando un sensor detecta la línea.
25. Respuesta abierta. Deben valorarse el fabricante (diseño y pruebas), el programador (fallos del software), la empresa que lo usa (mantenimiento) y la necesidad de leyes claras y seguros.
26. Velocidad: 30 : 1,5 = 20 cm/s. 200 cm : 20 cm/s = 10 s.
27. 1) Un robot no dañará a un humano ni permitirá que sufra daño. 2) Obedecerá las órdenes humanas salvo que contradigan la primera. 3) Protegerá su existencia salvo que contradiga las anteriores. Son ficción y no bastan: los robots reales necesitan normas técnicas, leyes y responsabilidad humana.
28. Permite llegar al mismo punto con distintas posturas, por ejemplo para esquivar un obstáculo con el codo. Con 6 se puede colocar la herramienta en cualquier posición y orientación, pero con menos flexibilidad de postura.
29. Respuesta abierta. Ejemplo: en un almacén, los robots moverán estanterías y las personas supervisarán, repararán y programarán los robots y atenderán casos especiales.
30. por siempre: leer distancia (percibir); si distancia < 15 entonces parar motores y luz roja; si no, avanzar al 50 % y luz verde (decidir y actuar).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información